

实验 5

要求完成以下内容：

（一）完成课件中所有交互过程，需要自己在 IDLE 中完成；

（二）完成以下代码：

（1）实例 11-自动轨迹绘制

（2）实例 12-政府工作报告词云

（三）完成以下题目（有难度，有挑战，肯定会有提升）：

1、以下 4 个小题要求使用列表推导式完成。

（1）用列表推导式生成一个由 20 个随机整数（介于 1—100 之间）组成的列表 x1，选取 x1 中所有的奇数组成新列表 x2，选取 x1 中所有的偶数组成列表 x3。运行效果如下所示：

初始列表： [65, 15, 86, 35, 24, 67, 5, 1, 94, 51, 59, 61, 81, 79, 37, 38, 78, 4, 58, 87]

奇数组成的列表： [65, 15, 35, 67, 5, 1, 51, 59, 61, 81, 79, 37, 87]

偶数组成的列表： [86, 24, 94, 38, 78, 4, 58]

（2）用列表推导式生成一个由 10 个随机整数（介于 65—90 之间）组成的列表 x1，用列表推导式生成列表 x2，将列表 x1 的数值（ASCII 码）转换为对应的字符放入列表 x2 中。

数值列表： [65, 80, 71, 78, 86, 86, 80, 86, 84, 66]

字符列表： ['A', 'P', 'G', 'N', 'V', 'V', 'P', 'V', 'T', 'B']

（3）创建一个由 20 个随机整数（介于-10~10 之间）组成的列表，对该列表中的正数进行开方、负数进行平方生成一个新列表，以上两个列表都使用列表推导式生成。

原列表：

[-8, 7, 0, -1, -5, -6, 4, -7, -6, -5, 2, 1, 7, -3, -5, -2, -4, -1, 8, 7]

原列表中正数开方、负数平方后生成的新列表：

[64, 2.65, 0.0, 1, 25, 36, 2.0, 49, 36, 25, 1.41, 1.0, 2.65, 9, 25, 4, 16, 1, 2.83, 2.65]

（4）用列表推导式生成列表，首先生成列表[1, 2, 3,..., 100]，再将其变为二维列表[[1, 2, 3], [4, 5, 6], ...]。

要求：二维列表的创建最好采用列表推导式，也可以采用循环的方式完成。

提示：创建二维列表时，可对一维列表采取切片的方式截取元素。

列表 1:

[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100]

列表 2:

[[1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9], [10, 11, 12], [13, 14, 15], [16, 17, 18], [19, 20, 21], [22, 23, 24], [25, 26, 27], [28, 29, 30], [31, 32, 33], [34, 35, 36], [37, 38, 39], [40, 41, 42], [43, 44, 45], [46, 47, 48], [49, 50, 51], [52, 53, 54], [55, 56, 57], [58, 59, 60], [61, 62, 63], [64, 65, 66], [67, 68, 69], [70, 71, 72], [73, 74, 75], [76, 77, 78], [79, 80, 81], [82, 83, 84], [85, 86, 87], [88, 89, 90], [91, 92, 93], [94, 95, 96], [97, 98, 99], [100]]

- 2、随机产生 20 个 [0, 100] 范围内的整数作为一个班级某门课的成绩。（1）计算平均分、最高分、最低分；（2）将大于平均分的分数构建一个新列表；（3）统计及格的人数和及格率。运行效果如下所示：

全班的分数: [14, 81, 53, 2, 94, 69, 35, 74, 0, 54, 48, 12, 2, 74, 94, 68, 22, 87, 54, 16]

平均分: 47.65 最高分: 94 最低分: 0

平均分以上的分数: [81, 53, 94, 69, 74, 54, 48, 74, 94, 68, 87, 54]

及格人数: 8 及格率: 40.0%

- 3、随机生成一个由 10 个小写字母组成的列表，输出每个小写字母在列表中出现的次数。

字母序列: ['g', 'q', 'i', 'q', 'u', 'p', 'k', 'v', 'b', 'u']

各字母出现的次数:

b--1次 g--1次 i--1次 k--1次 p--1次 q--2次 u--2次 v--1次

- 4、随机生成一个含有 10 个整数的列表，要求所有元素互不相同，且所有数介于 1--20 之间。运行效果如下所示：

说明: 为了方便检查所有数是否互不相同，可以用 sort() 方法进行排序后观察。

10 个互不相同的数组成的列表: [17, 19, 7, 5, 13, 10, 3, 11, 8, 4]

对列表元素升序排序进行检查: [3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 17, 19]

- 5、创建一个由 20 个随机整数（介于 1—100 之间）组成的列表，完成以下排序任务：

（1）使用列表的 sort() 方法对前面 10 个元素升序排序，后面 10 个元素降序排序。

（2）使用 sorted() 内置函数对奇数下标的元素升序排序，偶数下标的元素降序

排序。

初始列表：

[23, 69, 85, 17, 5, 65, 16, 40, 56, 36, 11, 33, 94, 23, 43, 8, 64, 67, 55, 54]

前面10个元素升序、后面10个元素降序排序后的结果：

[5, 16, 17, 23, 36, 40, 56, 65, 69, 85, 94, 67, 64, 55, 54, 43, 33, 23, 11, 8]

偶数下标元素升序、奇数下标元素降序排序后的结果：

[5, 69, 11, 67, 16, 65, 23, 54, 43, 40, 55, 36, 56, 33, 64, 23, 85, 17, 94, 8]

6、模拟发扑克牌（进阶题—选做）

解题步骤：

- （1）先产生52个随机数，介于[1, 52]之间，所有数互不相同，代表52张扑克牌。
- （2）为了验证产生的52个数是否有重复，可以对其进行升序排序，以便于检查。
- （3）模拟将52张牌轮流发给4个人，每人一张转一圈，依次类推。可以定义一个二维列表，对应4个人，每人13张扑克牌。
- （4）将每一个数字对应到一张扑克牌，约定数值[1, 13]为黑桃，[14, 26]为红桃，[27, 39]为梅花，[40, 52]为方片。
- （5）之前的二维列表是4行13列，存放的都是数值，对应花色后，将每个数值修改为“花色+点数”，并输出结果。

提示：搜狗输入法可以输入扑克牌图标



符号大全
集成各种符号



【1】洗牌：产生52个介于[1,52]之间的互不相同的随机数

5 7 39 9 52 31 19 47 14 13 35 25 21
33 50 6 2 26 22 11 28 48 15 20 10 8
1 23 40 4 34 36 44 29 51 12 18 41 16
49 30 45 38 17 46 42 43 3 24 37 32 27

【2】验证：对以上52个数升序排序，验证52个数互不相同

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

【3】转圈发牌：第1张牌发给第一个人，第2张牌发给第二个人，第3张牌发给第三个人，第4张牌发给第四个人...

第1个人的扑克牌：[5, 52, 14, 21, 2, 28, 10, 40, 44, 18, 30, 46, 24]

第2个人的扑克牌：[7, 31, 13, 33, 26, 48, 8, 4, 29, 41, 45, 42, 37]

第3个人的扑克牌：[39, 19, 35, 50, 22, 15, 1, 34, 51, 16, 38, 43, 32]

第4个人的扑克牌：[9, 47, 25, 6, 11, 20, 23, 36, 12, 49, 17, 3, 27]

【4】花色显示：显示每个人每张牌的花色和点数

第1个人的扑克牌：♠5 ♦K ♥A ♥8 ♠2 ♣2 ♠10 ♦A ♦5 ♥5 ♣4 ♦7 ♥J

第2个人的扑克牌：♠7 ♠5 ♠K ♠7 ♥K ♦9 ♠8 ♠4 ♣3 ♦2 ♦6 ♦3 ♣J

第3个人的扑克牌：♣K ♥6 ♣9 ♦J ♥9 ♥2 ♠A ♣8 ♦Q ♥3 ♣Q ♦4 ♣6

第4个人的扑克牌：♠9 ♦8 ♥Q ♠6 ♠J ♥7 ♥10 ♠10 ♠Q ♦10 ♥4 ♠3 ♠A
